Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông — Khoa Trí Tuệ Nhân Tạo

ĐỀ THI THỬ GIỮA KỲ — CƠ SỞ DỮ LIỆU (INT1313)

Lớp tài năng ngành An toàn thông tin — **MÃ ĐỀ 201**

Thời gian: 90 phút | Không sử dụng tài liệu | Thang điểm 10

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY

1. **Chỉ PHIẾU TRẢ LỜI (2 trang cuối, in 2 mặt) được chấm.** Đáp án viết trên phần đề hoặc giấy nháp không được tính điểm.
2. **Tập thuộc tính viết liền, theo thứ tự bảng chữ cái:** viết ABCD, không viết $\{B, A, D, C\}$.
3. **Mỗi ô một đáp án.** Ô có hai đáp án hoặc tẩy xóa không rõ tính là **sai**.
4. Phần F trả lời trong khung: **F1 tối đa 3 dòng, F2 tối đa 4 dòng**; ngoài khung không chấm.
5. **Không dùng bút chì** cho phiếu trả lời.

PHẦN A. Trắc nghiệm *(1,8 điểm)* — 12 câu, mỗi câu 0,15

Mỗi câu có ba phương án; chọn một và điền vào phiếu trả lời.

1. Phụ thuộc hàm $X \to Y$ là **tầm thường** khi:
A. $X \subseteq Y$. B. $X \cap Y = \emptyset$. C. $Y \subseteq X$.

2. Khi ánh xạ liên kết 1:N không có thuộc tính riêng, khóa ngoại được đặt ở:

A. một bảng mới gồm hai khóa
B. bảng của thực thể phía N
C. bảng của thực thể phía 1

3. Kết nối tự nhiên các quan hệ con của một phân rã **mất mát** cho kết quả:

A. có thể thiếu bộ so với quan hệ ban đầu
B. luôn bằng quan hệ ban đầu
C. có thể thừa bộ so với quan hệ ban đầu

4. Cho $R(A, B, C)$ với $F = \{AB \to C,\ C \to B\}$. Khi đó R:
A. không đạt 3NF. B. đạt BCNF. C. đạt 3NF nhưng không đạt BCNF.

5. Thuộc tính khóa là thuộc tính:
A. thuộc ít nhất một khóa ứng viên. B. thuộc khóa chính đã chọn. C. thuộc mọi khóa ứng viên.

6. Phép chiếu tập phụ thuộc hàm $\pi_S(F)$ xuống tập thuộc tính S:

A. luôn rỗng nếu S không chứa khóa nào của R
B. chỉ gồm các phụ thuộc của F có cả hai vế nằm trong S
C. có thể chứa phụ thuộc không xuất hiện trong F

7. Lược đồ đạt 1NF có mọi khóa ứng viên chỉ gồm **một** thuộc tính thì:
A. luôn đạt 2NF. B. luôn đạt BCNF. C. luôn đạt 3NF.

8. Phân rã R thành R_1, R_2 là *không mất mát* khi và chỉ khi:

A. $R_1 \cap R_2 \neq \emptyset$
B. $R_1 \cap R_2$ là siêu khóa của ít nhất một quan hệ con
C. $R_1 \cap R_2$ là siêu khóa của cả hai quan hệ con

9. Thuộc tính H có ở vế phải nhưng **không** có ở vế trái của phụ thuộc hàm nào. Khi đó H:

A. không thuộc khóa ứng viên nào
B. thuộc mọi khóa ứng viên
C. là một khóa ứng viên

10. Quy tắc suy diễn nào sau đây **ĐÚNG**?

A. nếu $XY \to Z$ thì $X \to Z$ hoặc $Y \to Z$
B. nếu $X \to Y$ và $WY \to Z$ thì $WX \to Z$
C. nếu $X \to Y$ thì $Y \to X$

11. Thuật toán tổng hợp 3NF (từ phủ tối thiểu, thêm một lược đồ chứa khóa nếu cần) bảo đảm:

A. chỉ bảo toàn phụ thuộc
B. cả kết nối không mất mát và bảo toàn phụ thuộc
C. chỉ kết nối không mất mát

12. R đạt 3NF khi với mọi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \to A$ đúng trên R:

A. X là siêu khóa hoặc A là thuộc tính khóa
B. X là siêu khóa
C. A là thuộc tính khóa

PHẦN B. Phụ thuộc hàm *(2,8 điểm)*

Cho $R(A, B, C, D, E, G)$ và $F = \{\, AD \to C, \quad C \to A, \quad CE \to G, \quad G \to CE \,\}$

B1. Bao đóng *(0,8 điểm)* — tính và điền vào phiếu: $\{G\}^+$, $\{BC\}^+$, $\{BDG\}^+$, $\{ADE\}^+$ (lần lượt là ô B1a, B1b, B1c, B1d).

B2. Phân loại *(1,2 điểm)* — với mỗi tập, điền **K** (là khóa ứng viên) / **S** (là siêu khóa nhưng không tối thiểu) / **N** (không phải siêu khóa):

Ô	B2a	B2b	B2c	B2d	B2e	B2f	B2g	B2h
Tập	$ABDE$	$BDEG$	$ACDE$	$BCDE$	BDE	$ABDG$	BDG	$ABCE$

Tính điểm: đúng cả 8 = 1,2; sai 1–2 ô = 0,6; sai từ 3 ô = 0.

B3. Phủ tối thiểu *(0,8 điểm)* — khoanh vào phiếu những số thuộc phủ tối thiểu của F. *(Với tập F này phủ tối thiểu là duy nhất.)*

1. $G \to CE$	3. $CD \to A$	5. $AD \to C$	7. $A \to C$	9. $DG \to A$
2. $C \to A$	4. $E \to G$	6. $G \to E$	8. $CE \to G$	10. $G \to C$

Lưu ý: trong danh sách có phụ thuộc *suy diễn được* từ F nhưng *không* thuộc phủ tối thiểu, và có cả phụ thuộc không suy diễn được từ F. *Tính điểm:* đúng hoàn toàn = 0,8; mỗi số thừa hoặc thiếu trừ 0,2; tối thiểu 0.

PHẦN C. Phân rã *(2,0 điểm)*

C1 *(1,2 điểm)* — Cho $R(A, B, C, D)$ và $F = \{\, C \to A, \quad AB \to C \,\}$. Với mỗi phép phân rã, điền **Đ/S** cho hai câu hỏi độc lập:

Ô	Phép phân rã	Không mất mát?	Bảo toàn phụ thuộc?
C1a	$\{AC,\ BCD\}$		
C1b	$\{AC,\ BD\}$		
C1c	$\{ABC,\ BCD\}$		
C1d	$\{CD,\ ABC\}$		

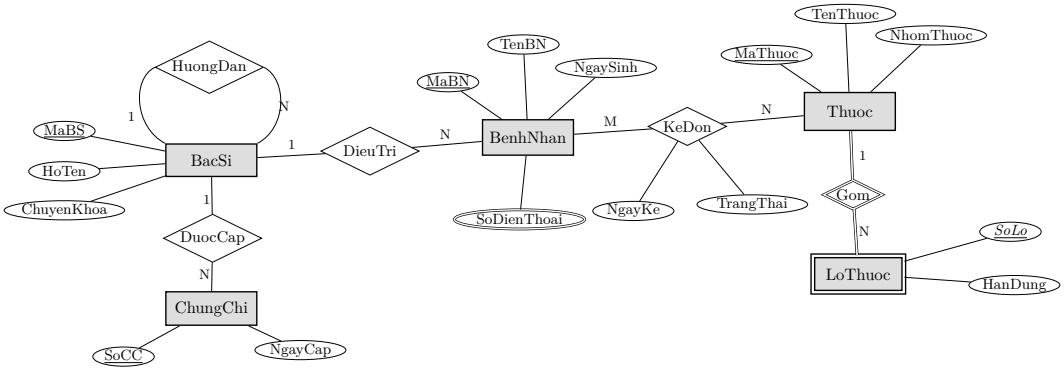
Mỗi ô 0,15 điểm (8 ô). Hai cột chấm độc lập — phải điền cả hai cột cho mỗi phép phân rã; bỏ trống tính sai.

C2 *(0,8 điểm)* — Quay lại lược đồ $R(A, B, C, D, E, G)$ ở Phần B. Xét phép chiếu $\pi_{ADEG}(F)$. Với mỗi phụ thuộc dưới đây, điền **Đ** nếu nó *suy diễn được* từ F (tức thuộc $\pi_{ADEG}(F)$), **S** nếu không:

Ô	C2a	C2b	C2c	C2d	C2e	C2f	C2g	C2h
FD	$G \to A$	$A \to E$	$ADE \to G$	$E \to G$	$G \to E$	$D \to A$	$DG \to E$	$AE \to G$

Mỗi ô 0,1 điểm; bỏ trống tính sai.

PHẦN D. Mô hình thực thể — liên kết *(1,2 điểm)*



Chữ nhật nét đôi = thực thể yếu; thoi nét đôi = liên kết định danh; bầu dục nét đôi = thuộc tính đa trị; gạch chân = khóa chính; gạch chân *nghiêng* = khóa bộ phận.
Quy ước đặt tên khóa ngoại: khóa ngoại sinh ra từ liên kết đệ quy `HuongDan` đặt tên `MaBSHuongDan`; khóa ngoại sinh ra từ liên kết `DieuTri` đặt tên `MaBSDieuTri`.
Dưới đây là 8 quan hệ ứng viên. Điền **Đ** nếu quan hệ thuộc lược đồ đúng, **S** nếu không; nếu **Đ** thì ghi thêm **khóa chính**.

Ô	Quan hệ ứng viên
D1	`Thuoc(MaThuoc, TenThuoc, NhomThuoc, MaBN, NgayKe, TrangThai)`
D2	`ChungChi(SoCC, NgayCap, MaBS)`
D3	`KeDon(MaBN, MaThuoc, NgayKe, TrangThai)`
D4	`LoThuoc(SoLo, HanDung)`
D5	`BenhNhan_SoDienThoai(MaBN, SoDienThoai)`
D6	`Thuoc(MaThuoc, TenThuoc, NhomThuoc)`
D7	`BacSi(MaBS, HoTen, ChuyenKhoa)`
D8	`BenhNhan(MaBN, TenBN, NgaySinh, MaBSDieuTri)`

Mỗi ô đúng cả Đ/S và khóa chính = 0,15 điểm.

PHẦN E. Đại số quan hệ *(1,0 điểm)*

Dùng ba quan hệ:

- `BenhNhan(MaBN, ..., TenBN)`
- `Thuoc(MaThuoc, ..., NhomThuoc)`
- `KeDon(MaBN, MaThuoc, TrangThai)`

E1–E3. Giá trị `TenBN` của những bệnh nhân được kê ít nhất một thuốc nhóm `'KHANG_SINH'` ở trạng thái `'DANG_DUNG'`:

$$\pi_{\boxed{\text{E1}}}\Big(\texttt{BenhNhan} \bowtie (\sigma_{\boxed{\text{E2}}}(\texttt{KeDon}) \bowtie \sigma_{\boxed{\text{E3}}}(\texttt{Thuoc}))\Big)$$

E4. Mã những bệnh nhân **không** được kê thuốc nào nhóm `'KHANG_SINH'`:

$$\pi_{\texttt{MaBN}}(\texttt{BenhNhan}) \quad \boxed{\text{E4}} \quad \pi_{\texttt{MaBN}}(\texttt{KeDon} \bowtie \sigma_{\texttt{NhomThuoc='KHANG_SINH'}}(\texttt{Thuoc}))$$

E5. Mã những bệnh nhân được kê **mọi** thuốc nhóm `'KHANG_SINH'`:

$$\pi_{\texttt{MaBN, MaThuoc}}(\texttt{KeDon}) \quad \boxed{\text{E5}} \quad \pi_{\texttt{MaThuoc}}(\sigma_{\texttt{NhomThuoc='KHANG_SINH'}}(\texttt{Thuoc}))$$

Mỗi ô 0,2 điểm. Ô E1–E3 điền danh sách thuộc tính hoặc điều kiện; ô E4, E5 điền *một toán tử*.

PHẦN F. Tự luận ngắn *(1,2 điểm)*

Vẫn dùng $R(A, B, C, D)$ với $F = \{\, C \to A, \quad AB \to C \,\}$ ở Phần C.

F1 *(0,6 điểm)* Chứng minh R **đạt 3NF**. Yêu cầu: nêu đủ các khóa ứng viên, tập thuộc tính khóa, rồi xét từng phụ thuộc hàm. *(Tối đa 3 dòng)*

F2 *(0,6 điểm)* R có đạt BCNF không? Nếu không, hãy làm đủ ba việc: **(a)** chỉ rõ các phụ thuộc vi phạm; **(b)** phân rã R về BCNF và viết các lược đồ con thu được; **(c)** chỉ rõ phụ thuộc hàm nào *bị mất* sau phân rã. *(Tối đa 4 dòng)*

GIẤY NHÁP

Phần viết ở đây không được chấm.

GIẤY NHÁP

Phần viết ở đây không được chấm.

PHIẾU TRẢ LỜI

Đề thi thử giữa kỳ — Cơ sở dữ liệu (INT1313) — **MÃ ĐỀ 201**

Họ và tên: ..... Mã sinh viên: ..... Lớp: .....

PHẦN A. Trắc nghiệm *(1,8 điểm) — ghi A, B hoặc C*

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án												

PHẦN B. Phụ thuộc hàm *(2,8 điểm)*

B1. Bao đóng

B1a $\{G\}^+$		**B1b** $\{BC\}^+$	
B1c $\{BDG\}^+$		**B1d** $\{ADE\}^+$	

B2. Phân loại *(ghi K / S / N)*

Ô	B2a	B2b	B2c	B2d	B2e	B2f	B2g	B2h
Tập	$ABDE$	$BDEG$	$ACDE$	$BCDE$	BDE	$ABDG$	BDG	$ABCE$
K/S/N								

B3. Phủ tối thiểu *(khoanh tròn các số thuộc phủ tối thiểu của F)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PHẦN C. Phân rã *(2,0 điểm) — ghi Đ hoặc S*

C1

Ô	Phép phân rã	Không mất mát?	Bảo toàn phụ thuộc?
C1a	$\{AC,\ BCD\}$		
C1b	$\{AC,\ BD\}$		
C1c	$\{ABC,\ BCD\}$		
C1d	$\{CD,\ ABC\}$		

C2

Ô	C2a	C2b	C2c	C2d	C2e	C2f	C2g	C2h
FD	$G \to A$	$A \to E$	$ADE \to G$	$E \to G$	$G \to E$	$D \to A$	$DG \to E$	$AE \to G$
Đ/S								

PHẦN D. Mô hình thực thể — liên kết *(1,2 điểm)*

Ô	Đ/S	Khóa chính (nếu Đ)
D1		
D2		
D3		
D4		
D5		
D6		
D7		
D8		

PHẦN E. Đại số quan hệ *(1,0 điểm)*

E1	
E2	
E3	

E4		**E5**	

PHẦN F. Tự luận ngắn *(1,2 điểm)*

F1 *(tối đa 3 dòng)*

F2 *(tối đa 4 dòng)*